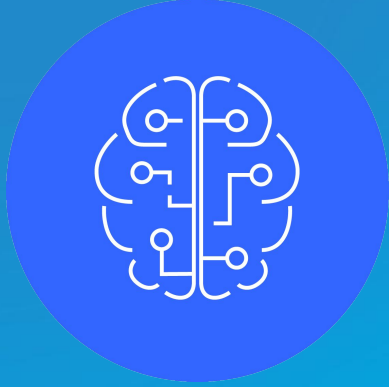




TECNICATURA SUPERIOR EN

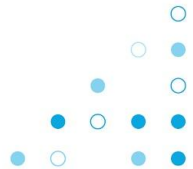
Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Aprendizaje automático

Módulo 2
Primera Parte

01

Aprendizaje Supervisado



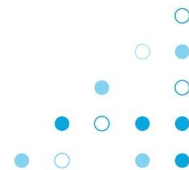
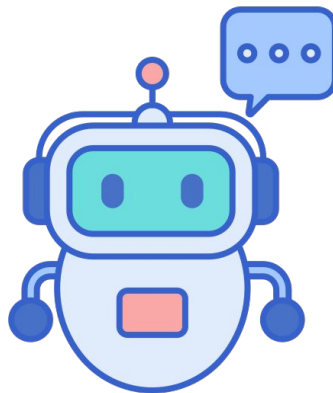
Introducción

¡Bienvenidos al segundo módulo de este curso!

En esta etapa, nos adentraremos en el aprendizaje supervisado, uno de los enfoques más utilizados en el aprendizaje automático.

Aprenderemos a construir modelos que pueden predecir valores continuos (regresión) y asignar etiquetas a datos (clasificación).

Estas técnicas son fundamentales en aplicaciones como predicciones financieras, diagnóstico médico, reconocimiento de imágenes y mucho más.



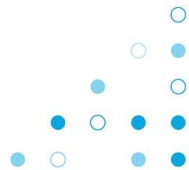
¿Qué es el Aprendizaje Supervisado?

El aprendizaje supervisado es un enfoque en el que el modelo aprende a partir de datos etiquetados, es decir, ejemplos donde se conocen tanto las entradas (*features*) como las salidas (*labels*).

El objetivo es que el modelo aprenda a mapear las entradas a las salidas correctas, de modo que pueda hacer predicciones precisas con datos nuevos.

Ejemplo:

- Entrada: Características de una casa (tamaño, ubicación, número de habitaciones).
- Salida: Precio de la casa.



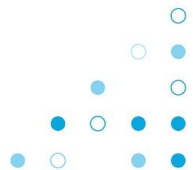
Tipos de Problemas Supervisados

1. Regresión:

- Objetivo: Predecir valores **continuos**.
- Ejemplos: Predecir el precio de una casa, la temperatura o las ventas de un producto.
- Algoritmos comunes: Regresión lineal, regresión polinómica, Random Forest.

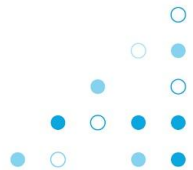
2. Clasificación:

- Objetivo: Asignar **etiquetas discretas** a los datos.
- Ejemplos: Detectar si un correo es spam, diagnosticar una enfermedad o reconocer dígitos escritos a mano.
- Algoritmos comunes: Regresión logística, SVM, K-Nearest Neighbors (KNN).



Proceso Básico del Aprendizaje Supervisado

1. **Recolección de datos:** Obtener un conjunto de datos etiquetados.
2. **Preprocesamiento:** Limpieza, normalización y transformación de los datos.
3. **División de datos:** Separar en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba.
4. **Entrenamiento del modelo:** Ajustar el modelo a los datos de entrenamiento.
5. **Evaluación:** Medir el desempeño del modelo con datos de prueba.
6. **Ajuste:** Optimizar el modelo mediante ajuste de hiperparámetros.



Ejemplo Práctico: Clasificación con KNN

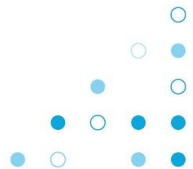
```
python
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import accuracy_score

# Datos de ejemplo
X = [[1, 2], [2, 3], [3, 3], [6, 7], [7, 8], [8, 8]] # Características
y = [0, 0, 0, 1, 1, 1] # Etiquetas (0 o 1)

# División de datos
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3)

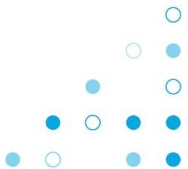
# Entrenamiento del modelo
model = KNeighborsClassifier(n_neighbors=3)
model.fit(X_train, y_train)

# Predicción y evaluación
y_pred = model.predict(X_test)
accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
print(f"Precisión: {accuracy}")
```

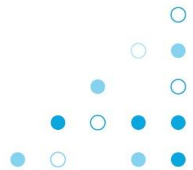
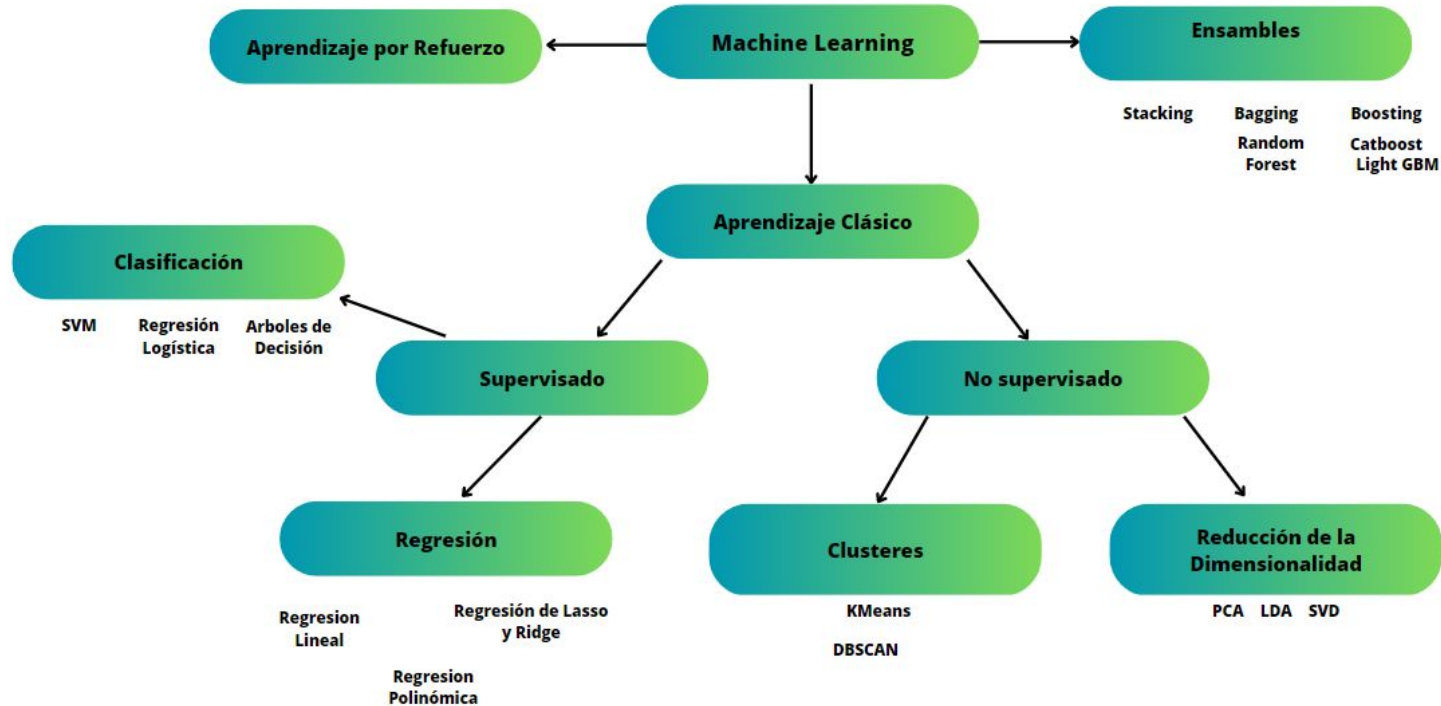


El aprendizaje supervisado es una herramienta poderosa, pero su éxito depende de la **calidad de los datos**, la elección del algoritmo y la evaluación adecuada del modelo.

Durante este módulo, aprenderás no solo a implementar estos modelos, sino también a interpretar sus resultados y mejorarlos.



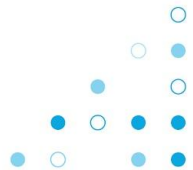
Principales Algoritmos de Aprendizaje Supervisado



Principales Algoritmos de Aprendizaje Supervisado

En el aprendizaje supervisado, los algoritmos se clasifican principalmente en dos categorías: **regresión y clasificación**.

A continuación, se describen los algoritmos más utilizados en cada una de estas áreas.



Principales Algoritmos de Aprendizaje Supervisado

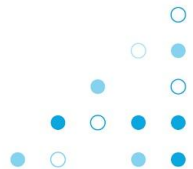
1. Regresión Lineal

- **Descripción:** Es un algoritmo de regresión que modela la relación entre una variable dependiente (objetivo) y una o más variables independientes (características) mediante una línea recta.

Ecuación:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_n x_n$$

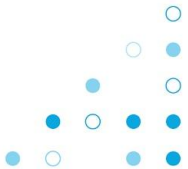
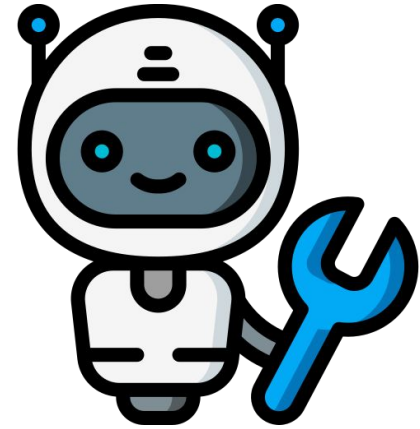
- **Aplicaciones:** Predicción de precios de viviendas, estimación de ventas, análisis de tendencias.
- **Ventajas:** Simple y fácil de interpretar.
- **Desventajas:** Asume una relación lineal, lo que puede limitar su precisión en problemas complejos.



Código

Regresión

Regresión RF



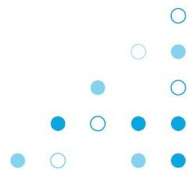
2. Regresión Logística

- **Descripción:** Aunque su nombre sugiere regresión, es un algoritmo de clasificación utilizado para predecir la probabilidad de que una instancia pertenezca a una clase (binaria o multiclase).

Ecuación:

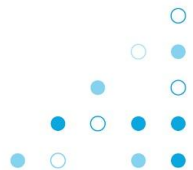
$$P(y=1)=\frac{1}{1+e^{-(\beta_0+\beta_1x_1+\dots+\beta_nx_n)}}$$

- **Aplicaciones:** Detección de spam, diagnóstico médico, análisis de riesgo crediticio.
- **Ventajas:** Eficiente y interpretable.
- **Desventajas:** No funciona bien con relaciones no lineales.



3. Árboles de Decisión

- **Descripción:** Es un algoritmo que divide el espacio de características en regiones mediante reglas de decisión basadas en preguntas de tipo "si-entonces". Puede usarse tanto para clasificación como para regresión.
- **Aplicaciones:** Segmentación de clientes, diagnóstico médico, sistemas de recomendación.
- **Ventajas:** Fácil de interpretar y visualizar.
- **Desventajas:** Propenso al sobreajuste (*overfitting*) si no se controla la profundidad del árbol.

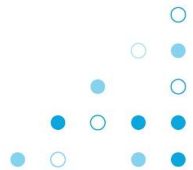


4. Máquinas de Vectores de Soporte (SVM)

- **Descripción:** Es un algoritmo de clasificación (también aplicable a regresión) que busca encontrar el hiperplano óptimo que separa las clases en el espacio de características.
- **Kernel Trick:** Permite manejar datos no lineales transformándolos en un espacio de mayor dimensión.

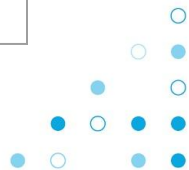
Aplicaciones: Reconocimiento de imágenes, clasificación de textos, bioinformática.

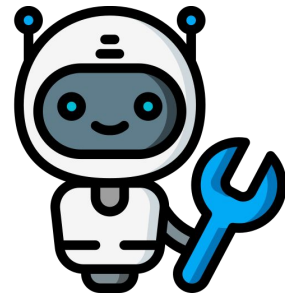
- **Ventajas:** Efectivo en espacios de alta dimensión y con datos no lineales.
- **Desventajas:** Computacionalmente costoso en grandes volúmenes de datos.



Comparación entre los algoritmos

Algoritmo	Tipo	Ventaja	Desventaja
Regresión Lineal	Regresión	Simple e interpretable	Asume relación lineal
Regresión Logística	Clasificación	Eficiente, probabilístico	Limitado a relaciones lineales
Árboles de decisión	Clasificación/ Regresión	Interpretable, fiable	Propenso a sobreajuste
SVM	Clasificación Regresión	Efectivo en espacios no lineales	Costoso

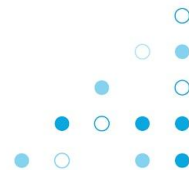




Código

Clasificaciones ataques cardíacos

Tarea: comparar los algoritmos y elegir el mejor y justificar la elección



¡Muchas gracias!